

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare un numero reale a per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x - \pi) = \sin(x + a)$.
2. Trovare il *valore minimo* della funzione $f(x) := \frac{1}{x^2 - 4x + 5}$ per $-1 \leq x \leq 3$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{2x}}{x \cos x}$.
4. L'allenatore di una squadra giovanile di calcio a 5 ha a disposizione 8 giocatori che possono ricoprire tutti i ruoli incluso quello di portiere. Quante diverse formazioni può schierare?
5. Calcolare $\int_3^4 \frac{4}{(x-2)(x+2)} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{1+x^{2a}}{e^x} dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \sqrt{t}e^{3x}$ che soddisfa $x(1) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} \geq -\frac{1}{x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare un numero reale a per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x + a) = \sin(x - \pi)$.
2. Trovare il *valore minimo* della funzione $f(x) := \frac{-1}{x^2 - 4x + 6}$ per $-1 \leq x \leq 1$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 4x^2) - 2x^2}{x \cos x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log x)^x$; c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x}{x-1}$.
4. L'allenatore di una squadra giovanile di calcio a 5 ha a disposizione 1 portiere e 7 giocatori che possono ricoprire tutti gli altri i ruoli. Quante diverse formazioni può schierare?
5. Calcolare $\int_3^4 \frac{3}{(x-1)(x+2)} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{e^x \sin x}{x^{2a}} dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^{2x}}{1+t^2}$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\log(x+1) \leq y \leq \frac{1}{x} + 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare un numero reale a per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x - \pi/2) = \sin(x + a)$.
2. Trovare il *valore minimo* della funzione $f(x) := \frac{1}{x^2 + 4x + 5}$ per $-3 \leq x \leq 1$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos x}{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{4x} - e^{2x}}$.

4. L'allenatore di una squadra giovanile di calcio a 7 ha a disposizione 9 giocatori che possono ricoprire tutti i ruoli incluso quello di portiere. Quante diverse formazioni può schierare?
5. Calcolare $\int_3^6 \frac{4}{(x-2)(x+2)} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^3 \frac{\cos(2x)}{x^{3a}} dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{t}}$ che soddisfa $x(1) = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} \leq y \leq -\frac{1}{x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare un numero reale a per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x+a) = \sin(x-\pi/2)$.
2. Trovare il *valore minimo* della funzione $f(x) := \frac{-1}{x^2 + 4x + 6}$ per $-1 \leq x \leq 1$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\log(1+5x^2) - 2x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - 1}{(x-1)^2}$.
4. L'allenatore di una squadra giovanile di calcio a 7 ha a disposizione 1 portiere e 8 giocatori che possono ricoprire tutti gli altri i ruoli. Quante diverse formazioni può schierare?
5. Calcolare $\int_2^4 \frac{3}{(x-1)(x+2)} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{x^a - 1}{x^{2a} + 1} dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{e^{3x}}{1+t^2}$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\log(x+1) \geq \frac{1}{x} + 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a > 0$ si consideri la funzione

$$f(x) = 2 \exp(-ax^2).$$

- a) Tracciare un disegno approssimativo del grafico di f .
- b) Calcolare la distanza dall'origine del punto del grafico di f di ascissa x e trovare il valore di x per cui questa distanza è minima.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$ si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 2a\dot{x} + (2a+8)x = e^{-4t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 4$.
- b) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) che quando t tende a $+\infty$ si scrive come $x(t) = ce^t + o(e^t)$ con $c \neq 0$.
- c) Scrivere le soluzioni che soddisfano quanto richiesto al punto precedente.

3. Per ogni $x \geq 0$ sia $f(x) := \exp(x^2) - \exp(x^{1/2})$. Discutere l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a > 0$ si consideri la funzione

$$f(x) = -3 \exp(-ax^2).$$

- a) Tracciare un disegno approssimativo del grafico di f .
- b) Calcolare la distanza dall'origine del punto del grafico di f di ascissa x e trovare il valore di x per cui questa distanza è minima.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$ si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (4a + 3)x = e^{-3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 3/2$.
- b) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) che quando t tende a $+\infty$ si scrive come $x(t) = ce^{t/2} + o(e^{t/2})$ con $c \neq 0$.
- c) Scrivere le soluzioni che soddisfano quanto richiesto al punto precedente.

3. Per ogni $x \geq 0$ sia $f(x) := \exp(x^{1/2}) - \exp(x^3)$. Discutere l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a > 0$ si consideri la funzione

$$f(x) = -2 \exp(-ax^2).$$

- a) Tracciare un disegno approssimativo del grafico di f .
- b) Calcolare la distanza dall'origine del punto del grafico di f di ascissa x e trovare il valore di x per cui questa distanza è minima.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$ si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 2a\dot{x} + (2a + 8)x = e^{-4t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 4$.
- b) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) che quando t tende a $+\infty$ si scrive come $x(t) = ce^t + o(e^t)$ con $c \neq 0$.
- c) Scrivere le soluzioni che soddisfano quanto richiesto al punto precedente.

3. Per ogni $x \geq 0$ sia $f(x) := \exp(x^{1/3}) - \exp(x^2)$. Discutere l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a > 0$ si consideri la funzione

$$f(x) = 3 \exp(-ax^2).$$

- a) Tracciare un disegno approssimativo del grafico di f .
- b) Calcolare la distanza dall'origine del punto del grafico di f di ascissa x e trovare il valore di x per cui questa distanza è minima.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$ si consideri l'equazione differenziale

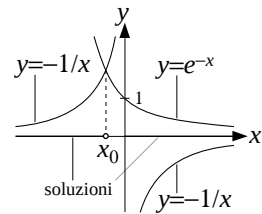
$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (4a + 3)x = e^{-3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 3/2$.
- b) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) che quando t tende a $+\infty$ si scrive come $x(t) = ce^{t/2} + o(e^{t/2})$ con $c \neq 0$.
- c) Scrivere le soluzioni che soddisfano quanto richiesto al punto precedente.

3. Per ogni $x \geq 0$ sia $f(x) := \exp(x^3) - \exp(x^{1/3})$. Discutere l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$.

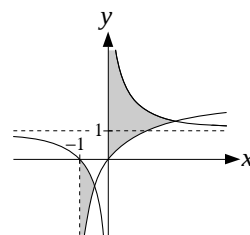
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Va bene qualunque a della forma $a = -\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
2. Il valore minimo è $\frac{1}{10} = f(-1)$.
3. a) $+\infty$; b) non esiste; c) 3.
4. $N = \binom{8}{5} = 56$.
5. $\log(5/3) = \log 5 - \log 3$.
6. L'integrale è finito per ogni a .
7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{3} \log(3 - 2t^{3/2})$.
8. Le soluzioni sono $x \in (-\infty, x_0] \cup (0, +\infty)$ dove x_0 è dato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

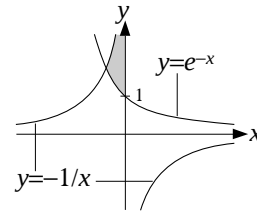
1. Va bene qualunque a della forma $a = \pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
2. Il valore minimo è $-\frac{1}{3} = f(1)$.
3. a) 0; b) $+\infty$; c) non esiste.
4. $N = \binom{7}{4} = 35$.
5. $\log(5/4) = \log 5 - \log 4$.
6. L'integrale è finito per $a < 1$.
7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{2} \log(1 - 2 \arctan t)$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

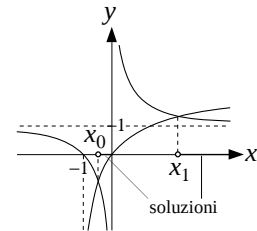
1. Va bene qualunque a della forma $a = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
2. Il valore minimo è $\frac{1}{10} = f(1)$.
3. a) 0; b) non esiste; c) $1/2$.
4. $N = \binom{9}{7} = 36$.
5. $\log(5/2) = \log 5 - \log 2$.
6. L'integrale è finito per $a < 1/3$.

7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{2} \log(5 - 4\sqrt{t})$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



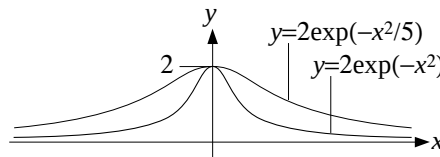
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Va bene qualunque a della forma $a = \pi + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
2. Il valore minimo è $-\frac{1}{3} = f(-1)$.
3. a) $1/3$; b) $+\infty$; c) $+\infty$.
4. $N = \binom{8}{6} = 28$.
5. $\log 2$.
6. L'integrale è finito per $a > 1$.
7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{3} \log(1 - 3 \arctan t)$.
8. Le soluzioni sono $x \in [x_0, 0) \cup (x_1, +\infty)$ dove x_0 e x_1 sono dati nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Per ogni $a > 0$ la funzione $f(x) := 2 \exp(-ax^2)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è positiva e pari, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata $f'(x) = -4ax \exp(-ax^2)$ si vede che la funzione cresce per $x \leq 0$ e decresce per $x \geq 0$; in particolare 0 è il punto di massimo assoluto, e il valore massimo della funzione è $f(0) = 2$. Sulla base di quanto appena detto tracciamo un disegno approssimativo del grafico di $f(x)$ per $a = 1$ e $a = 1/5$.



- b) Il punto del grafico di f di ascissa x ha ordinata $y = f(x)$ e quindi la distanza d di questo punto dall'origine è data da

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + f^2(x)} = \sqrt{x^2 + 4 \exp(-2ax^2)}.$$

Vogliamo trovare per quali x il valore di d è minimo, e trattandosi di una funzione pari ci limitiamo a considerare solo gli $x \geq 0$. Studiamo quindi il segno della derivata di d per $x \geq 0$:

$$d' = \frac{x(1 - 8a \exp(-2ax^2))}{\sqrt{x^2 + 4 \exp(-2ax^2)}}.$$

Il denominatore di questa espressione e il fattore x al numeratore sono sempre positivi, mentre studiando il segno del fattore $1 - 8a \exp(-2ax^2)$ al numeratore si hanno due casi: se $\log(8a) \geq 0$, vale a dire se $a \geq 1/8$, tale fattore è positivo per

$$x \geq x_a := \sqrt{\frac{\log(8a)}{2a}}$$

e negativo altrimenti, mentre se $a \leq 1/8$ tale fattore è positivo per ogni $x \geq 0$. Nel primo caso la funzione d decresce per $0 \leq x \leq x_a$ e cresce altrimenti, da cui segue che x_a è il punto di minimo assoluto, mentre nel secondo caso d risulta essere crescente per $x \geq 0$ e quindi 0 è il

punto di minimo assoluto.

Riassumendo, i punti del grafico di f per cui la distanza d è minima sono quelli di ascissa

$$x = \begin{cases} 0 & \text{se } a \leq 1/8, \\ \pm x_a & \text{se } a > 1/8. \end{cases}$$

2. a) La (*) è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti e non omogenea. La corrispondente equazione caratteristica è $\lambda^2 + 8\lambda + 16 = 0$ e l'unica soluzione è $\lambda = -4$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome il coefficiente -4 nel termine noto della (*) coincide con la soluzione (doppia) dell'equazione caratteristica, cerchiamo una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x}(t) = \alpha t^2 e^{-4t} \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo l'identità $2\alpha e^{-4t} = e^{-4t}$, che è verificata per $\alpha = 1/2$. Pertanto la soluzione particolare cercata è $\frac{1}{2}t^2 e^{-4t}$ mentre la soluzione generale è

$$x(t) = (c_1 + c_2 t + \frac{1}{2}t^2)e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

- b) Distinguiamo diversi casi a seconda del segno del discriminante dell'equazione caratteristica. Per $\Delta > 0$ l'equazione caratteristica ha due soluzioni reali distinte

$$\lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 2a - 8}$$

e quindi la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Se inoltre queste soluzioni sono entrambe diverse da -4 , la (*) ammette una soluzione particolare della forma αe^{-4t} (non calcoliamo il valore esatto di α perché non ci serve) e quindi la soluzione generale è

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \alpha e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Se invece λ_1 o λ_2 sono uguali a -4 la soluzione particolare sarà della forma $\alpha t e^{-4t}$. Sia in un caso che nell'altro si vede chiaramente che è possibile trovare una soluzione asintoticamente equivalente a ce^t per $t \rightarrow +\infty$ se e solo se λ_1 o λ_2 sono uguali a 1 , e quindi i valori di a cercati sono quelli per cui

$$-a \pm \sqrt{a^2 - 2a - 8} = 1;$$

spostando il $-a$ a destra dell'uguale ed elevando al quadrato otteniamo un'equazione di primo grado $-2a - 8 = 2a + 1$ la cui soluzione è

$$a = -9/4.$$

Per $\Delta < 0$ la soluzione generale della (*) è invece della forma

$$x(t) = e^{rt}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) + \alpha e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

e quindi non può mai essere asintoticamente equivalente a ce^t .

Resta da considerare il caso $\Delta = 0$, che si verifica per $a = 4, -2$. Per $a = 4$ la soluzione della (*) è data dalla formula (1) e non è mai asintoticamente equivalente a ce^t . Per $a = -2$ la soluzione è della forma

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{2t} + \alpha e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

e di nuovo non può mai essere asintoticamente equivalente a ce^t .

Riassumendo, l'unico valore di a che soddisfa quanto richiesto è $a = -9/4$.

- c) Per $a = -9/4$ le soluzioni dell'equazione caratteristica sono 1 e $7/2$, una soluzione particolare della (*) è $\tilde{x}(t) = \alpha e^{-4t}$ con $\alpha = 2/75$, e infine la soluzione generale è

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{7t/2} + \frac{2}{75} e^{-4t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome $7/2$ è maggiore di 1 , questa soluzione è asintoticamente equivalente a ce^t se e solo se $c_2 = 0$ e $c_1 = c$. Dunque le soluzioni cercate sono quelle della forma

$$x(t) = ce^t + \frac{2}{75} e^{-4t} \quad \text{con } c \neq 0.$$

3. La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \geq 0$ ed vale zero se

$$\exp(x^2) = \exp(x^{1/2}) \Leftrightarrow x^2 = x^{1/2} \Leftrightarrow x(x^{3/2} - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x \geq 1.$$

Quindi l'integrale che ci interessa è improprio per $x = 0$, $x = 1$ e $x = +\infty$, e per studiarlo lo scomponiamo in integrali impropri semplici come segue:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)} = \int_0^{1/2} \cdots + \int_{1/2}^1 \cdots + \int_1^2 \cdots + \int_2^{+\infty} \cdots. \quad (2)$$

Cominciamo a studiare il terzo integrale alla destra dell'uguale, applicando il cambio di variabile $x = 1 + t$ in modo da ricondurci ad un integrale improprio in $t = 0$:

$$\int_1^2 \frac{dx}{f(x)} = \int_0^1 \frac{dt}{f(1+t)}; \quad (3)$$

osserviamo ora che per $t = 0$ la funzione $f(1+t)$ vale 0 mentre la sua derivata vale $3/2$; quindi il suo sviluppo di Taylor all'ordine 1 è

$$f(1+t) = \frac{3t}{2} + O(t^2)$$

e pertanto per $t \rightarrow 0$ si ha

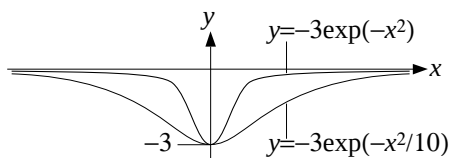
$$f(1+t) \sim \frac{3t}{2} \Rightarrow \frac{1}{f(1+t)} \sim \frac{2}{3t},$$

da cui segue per il principio del confronto asintotico che l'integrale improprio in (3), ovvero il terzo integrale alla destra dell'uguale in (2), è uguale a $+\infty$.

Con lo stesso ragionamento si dimostra che il secondo integrale alla destra dell'uguale in (2) è uguale a $-\infty$, e ciò è già sufficiente a concludere che l'integrale improprio di partenza non esiste, senza bisogno di studiare i rimanenti integrali in (2).

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) La funzione f è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è strettamente negativa e pari, tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$, decresce per $x \leq 0$ e cresce per $x \geq 0$; in particolare 0 è il punto di minimo assoluto, e il quindi il valore di minimo assoluto è $f(0) = -3$. Nella figura sotto è riportato il disegno del grafico di f per $a = 1$ e $a = 1/10$.



- b) La distanza cercata è

$$d = \sqrt{x^2 + 9 \exp(-2ax^2)}$$

e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che i punti del grafico di f per cui la distanza d è minima sono quelli di ascissa

$$x = \begin{cases} 0 & \text{se } a \leq 1/18 \\ \pm x_a & \text{se } a > 1/18 \end{cases} \quad \text{dove } x_a := \sqrt{\frac{\log(18a)}{2a}}.$$

2. Analogo al gruppo 1. a) La soluzione dell'equazione (*) per $a = 3/2$ è

$$x(t) = (c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2) e^{-3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

- b) I valori di a cercati sono quelli per cui

$$\lambda_{1,2} = -2a \pm \sqrt{4a^2 - 4a - 3} = \frac{1}{2} \quad \text{vale a dire } a = -\frac{13}{24}.$$

- c) La soluzione generale dell'equazione (*) per $a = -13/24$ è

$$x(t) = c_1 e^{t/2} + c_2 e^{5t/3} + \frac{3}{49} e^{-3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome $5/3$ è maggiore di $1/2$ questa soluzione è asintoticamente equivalente a $ce^{t/2}$ se e solo se $c_2 = 0$ e $c_1 = c$, e dunque le soluzioni cercate sono

$$x(t) = ce^{t/2} + \frac{3}{49}e^{-3t} \quad \text{con } c \neq 0.$$

3. Sostanzialmente uguale al gruppo 1: questo integrale improprio non esiste.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Analogo al gruppo 2.
b) La distanza d è uguale a quella nel gruppo 1, e quindi anche i punti di minima distanza.
2. Uguale al gruppo 1.
3. Sostanzialmente uguale al gruppo 1: questo integrale improprio non esiste.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Analogo al gruppo 1.
b) La distanza d è uguale a quella nel gruppo 2, e quindi anche i punti di minima distanza.
2. Uguale al gruppo 2.
3. Sostanzialmente uguale al gruppo 1: questo integrale improprio non esiste.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1b). Al momento di studiare il segno della derivata di d diversi dei presenti hanno avuto difficoltà con lo studio del segno del fattore $1 - 8a \exp(-2ax^2)$, e in particolare pochi si sono accorti del fatto che questo termine è sempre positivo se $a \leq 1/8$ (qui mi riferisco al gruppo 1, ma lo stesso discorso vale per gli altri gruppi).
- Seconda parte, esercizio 2b). Come spiegato sopra, si tratta di trovare i valori di a per cui 1 risolve l'equazione caratteristica

$$\lambda^2 + 2a\lambda + 2a + 8 = 0$$

(mi riferisco al gruppo 1) e il modo usato per risolvere questo problema consiste nello scrivere le soluzioni $\lambda_{1,2}$ di questa equazione in funzione di a e di imporre che siano uguali a 1. Un modo alternativo e più elegante consiste nel sostituire 1 nell'equazione caratteristica, ottenendo

$$1 + 2a + 2a + 8 = 0,$$

e cercare quindi gli a per cui tale equazione è effettivamente soddisfatta, vale a dire $a = -9/4$.

- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti si sono accorti del fatto che questo integrale è improprio in 0 e $+\infty$, ma non che è improprio in 1.